

Economía I

Excedente del Consumidor

Juan Cruz Hernández

UTDT

2026

- Vamos a ver una forma de analizar el bienestar en una economía.
- Por ahora, nos enfocamos solamente en el lado demanda del mercado, es decir, en los consumidores.
- Nuestra medida de bienestar se llama excedente del consumidor.

Por qué no utilidad?

- Vimos que la utilidad es ordinal, no cardinal, y por lo tanto el valor que toma en si mismo solo nos permite decir si una opción es mejor que otra, sin cuantificar cuán buena es.
- Además, si queremos hacer cálculo de bienestar que involucra a más de una persona, no es claro cómo agregar utilidades de diferentes personas.
- Por lo tanto, vamos a tratar de medir este bienestar **en dinero**, que permite hacer comparaciones de forma clara entre individuos.

- Definimos primero el excedente del consumidor, nuestra medida de bienestar, y luego a través de ejemplos vemos por qué es una medida del bienestar.

Definición (Excedente del consumidor)

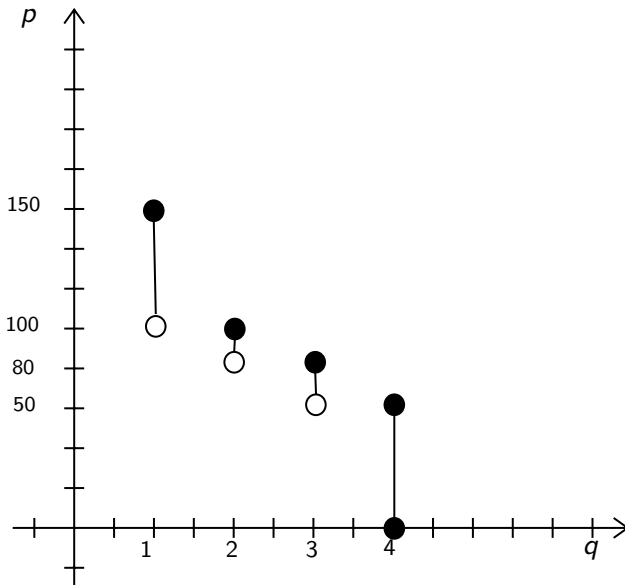
El excedente del consumidor, para un determinado precio de un bien, es el área entre la curva de demanda y el precio. En otras palabras, es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que paga.

Felipe está pensando en almorzar empanadas. Supongamos **inicialmente** que Felipe puede comprar una cantidad entera de empanadas. Entonces la **demanda** de empanadas de Felipe viene dada por:

Si el precio p cumple que	entonces Felipe demanda
$150 < p$	0
$100 < p \leq 150$	1
$80 < p \leq 100$	2
$50 < p \leq 80$	3
$0 \leq p < 50$	4

Notemos que, en este ejemplo, Felipe a lo sumo comprará 4 empanadas.

Motivación: caso discreto gráfico de la demanda de Felipe



Motivación: valoración marginal

A partir de lo anterior, podemos deducir que la **disposición a pagar** de Felipe (cuánto valora una unidad extra) por empanadas viene dada por la siguiente tabla:

Si lleva compradas...	la próxima unidad la valora...
0	\$150
1	\$100
2	\$80
3	\$50
4	\$0

Notemos que si bien valora distinto cada unidad extra, paga por cada unidad el mismo precio, el precio de mercado. Es decir, si el precio de mercado es \$77 Felipe querrá comprar tres empanadas y pagará en total \$231, es decir, \$77 por cada empanada.

Por qué la valoración es marginal?

- A lo que nos referimos cuando hablamos de valoraciones marginales es que lo que vale una empanada para Felipe depende de cuántas está consumiendo.
- Nos preguntamos por cuánto estaría dispuesto a pagar por una unidad más. En nuestro ejemplo, cuántas más empanadas está consumiendo, menos dispuesto está a pagar por una más, lo cual tiene bastante sentido.

Ejercicio

Supongamos que Felipe tiene la demanda descrita anteriormente y que el precio del mercado es $P = 90$.

- 1 Cuántas empanadas compra Felipe?
- 2 Cuánto hubiese estado dispuesto a pagar por cada empanada que compra?
- 3 Cuánto es su excedente, es decir la diferencia entre lo que paga y lo que hubiese estado dispuesto a pagar?

Caso discreto ejercicio

Tenemos $p = \$90$.

- Si Felipe está comprando 0 empanadas y considera comprar una más, esa unidad extra Felipe la valora \$150. Como el precio es \$90, **compra la primera unidad.**
- Si Felipe está comprando 1 empanada y considera comprar una más, esa unidad extra vale para Felipe \$100. Como el precio es \$90, **compra la segunda unidad.**
- Si Felipe ya está comprando 2 empanadas y considera comprar una más, a esa unidad extra Felipe la valora \$80. Como el precio es \$90, **no compra la tercera unidad.**
- Por lo tanto, este consumidor sólo comprará dos unidades a un precio de \$90 (ver la tabla de la demanda en la slide 3).
- Felipe dejará de comprar cuando su disposición a pagar sea **menor** al precio.

Motivación: excedente del consumidor

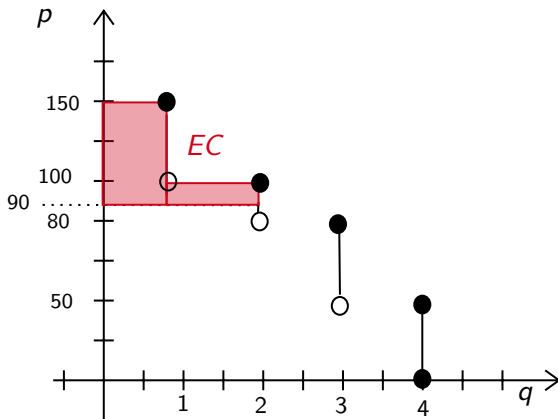
- Sin embargo, notamos que el consumidor valora cada unidad que compró al menos (más o igual a) \$90.
- En particular, Felipe valora a la primera empanada \$150. Entonces podemos pensar que, por comprar esa unidad, tuvo una “ganancia neta” de bienestar de $\$150 - \$90 = \$60$.
- A la segunda la valoraba \$100. Entonces podemos pensar que, por comprar esa unidad, tuvo una “ganancia neta” de bienestar de $\$100 - \$90 = \$10$.

El **excedente del consumidor (EC)** es la suma de todas esas “ganancias netas” que el consumidor obtiene comprando el bien.

En este caso $EC = \$60 + \$10 = \$70$.

Nota: decimos que las ganancias son netas porque calculamos lo que **valora cada una** de las unidades del bien que compra menos **lo que paga** por todas esas unidades.

Ejemplo: excedente de Felipe si el precio p es 90



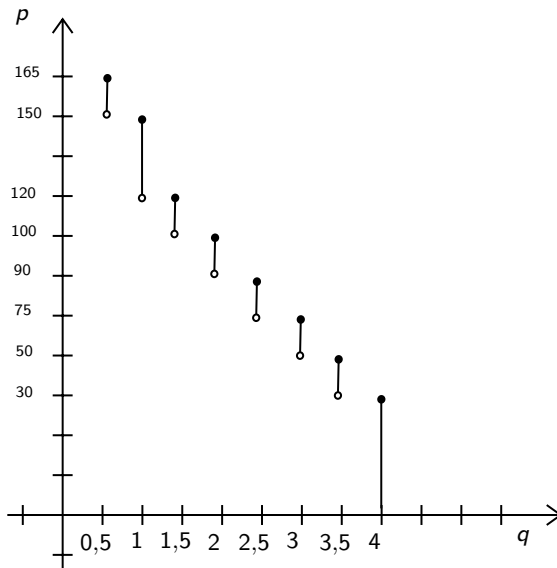
Notamos que gráficamente **el excedente del consumidor es el área que está por debajo de la curva de demanda y encima del precio**. En casos más generales, esta será la forma en la que lo calcularemos.

Caso discreto II

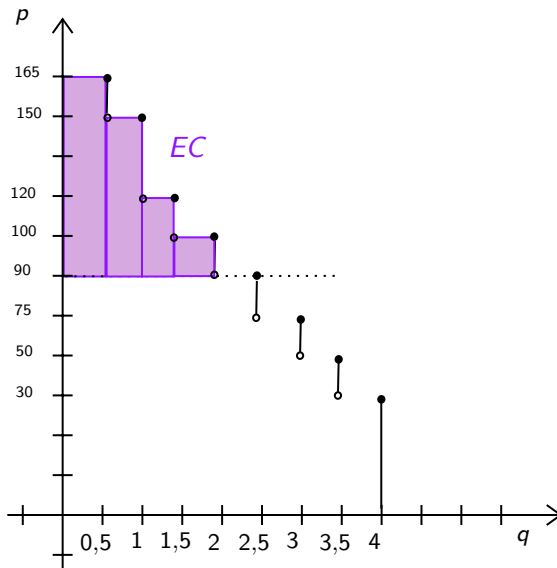
Con el objetivo de ver que ocurre cuando la demanda es la de un bien divisible, hacemos un paso intermedio, supongamos ahora que Felipe puede comprar de a media empanada por vez. Su demanda viene dada por:

Si el precio unitario p cumple que	entonces Felipe demanda
$165 < p$	0
$150 < p \leq 165$	0.5
$120 < p \leq 150$	1
$100 < p \leq 120$	1.5
$90 < p \leq 100$	2
$75 < p \leq 90$	2.5
$50 < p \leq 75$	3
$30 < p \leq 50$	3.5
$0 \leq p \leq 30$	4

Ejemplo: demanda de Felipe si el precio p es 90



Ejemplo: excedente de Felipe si el precio p es 90

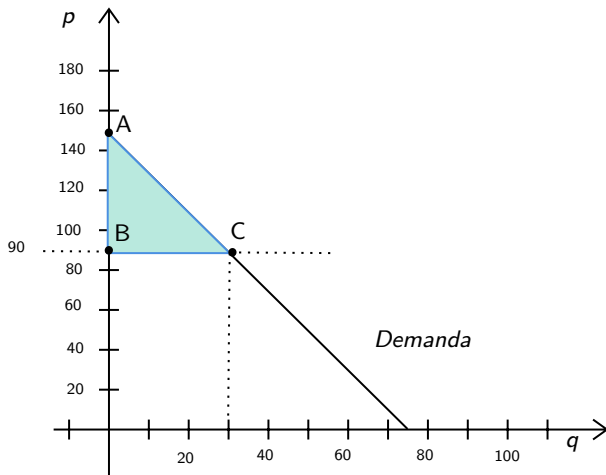


Ejemplo 3: caso continuo

- Supongamos ahora las empanadas son un bien que es **perfectamente divisible**.
- Ahora la demanda de Juan es lineal y continua:

$$Q(p) = 75 - 0,5 \cdot p$$

Caso continuo: excedente del consumidor



Excedente de Felipe para $p = 90$.

Ejemplo 3: Cálculo del área

Como, en este caso el EC es un triángulo, calculamos la base y la altura:

- La longitud de la **base** es la distancia entre los puntos B y C. Ésta es igual a la **cantidad demandada** a ese precio, que es
 $q = 75 - 0,5 \cdot 90 = 30$.
- La altura es igual a la distancia entre los puntos A y B. Por lo tanto, la **altura del triángulo** es $\$150 - \$90 = \$60$
- Luego, $EC = \frac{1}{2} \$60 \cdot 30 = \900

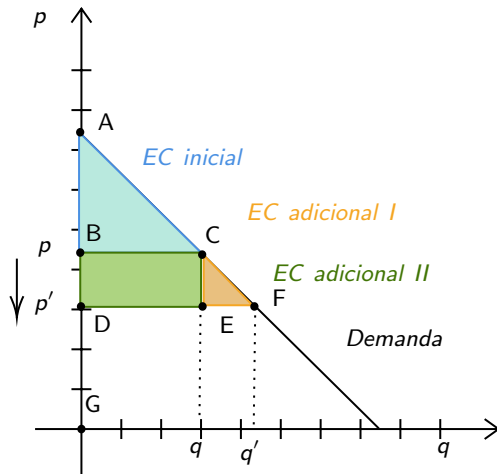
Ejercicio

Supongamos que Juan tiene la demanda:

$$Q(p) = 75 - 0,5p$$

- 1 Calcule el valor del excedente de Juan para $p = 90$.
- 2 Calcule el excedente de Juan para $p = 70$.
- 3Cuál es el cambio en el bienestar de Juan, medido en pesos?

Menor precio implica mayor excedente del consumidor



- EC inicial del consumidor cuando el precio es p .
- EC adicional I: como el precio es menor puede comprar más unidades que valora más que p' .
- EC adicional II: excedente adicional que se obtiene en las unidades extras consumidas por la caída del precio, que pasa de ser p a ser p' .

Menor precio implica mayor excedente del consumidor

En el gráfico anterior, cuando el precio pasa de ser p a ser p' con, $p < p'$ el excedente del consumidor aumentará y podemos distinguir dos partes:

- Área $BCED$: Nuevo excedente por las unidades que ya se estaban comprando al precio original por el cambio en el precio.
- Área CEF : Excedente extra por unidades que al precio p no se compraban, pero ahora a precio p' sí.